



TRABAJO PRACTICO 1: ALGORITMOS Y EXPRESIONES

Observación: este trabajo práctico se puede resolver completamente con las clases 1a, 1b y 1c.

Ejercicio 1: Para cada uno de los siguientes algoritmos indique cuál será el valor definitivo del dato c. Por ejemplo, si el algoritmo es:

$a \leftarrow 10$

$c \leftarrow 2 * a$

El valor final de c es 20.

- a) $a \leftarrow 10$
 $b \leftarrow 20$
 $c \leftarrow a * 10 + b$
- b) $a \leftarrow 10$
 $c \leftarrow 20$
 $c \leftarrow a + c$
- c) $a \leftarrow 10$
 $a \leftarrow 20$
 $c \leftarrow a + a$

Ejercicio 2: Indicar qué voy a hacer si se cumplen las siguientes situaciones:

Por ejemplo, *si llueve y tengo entradas voy al cine, sino voy al club.*

- 1. Llueve y no tengo entradas. Respuesta: VOY AL CLUB
- 2. No llueve y tengo entradas. Respuesta: VOY AL CLUB
- 3. Llueve y tengo entradas. Respuesta: VOY AL CINE

- a) Si es fin de semana o hace calor voy a la pileta, sino me quedo estudiando.
 - i) Es fin de semana y hace calor
 - ii) Hace frío y es lunes
 - iii) Es domingo
 - iv) Hace calor y es martes
- b) Si no llueve y es lunes o martes voy a correr, sino voy al gimnasio
 - i) Es lunes y llueve
 - ii) Es martes y no llueve
 - iii) Llueve
 - iv) Es jueves

Ejercicio 3: Indicar cuáles son (a su criterio), **los datos de entrada y los datos de salida** asociados a cada uno de los siguientes enunciados. Detallar el **dominio de cada dato** (EJ: naturales, enteros, lógicos, etc.) aclarando también cualquier otra restricción adicional.

Por ejemplo: Dado un número entero, obtener el número anterior y el siguiente

Dato de entrada: N (entero)

Datos de salida: anterior, siguiente (enteros)

- a) Sumar dos números enteros
- b) Obtener el cociente y el resto de dividir dos números enteros entre sí.
- c) Dado un número natural encontrar el primo inmediato.
- d) Dado un número entero calcular la suma de todos los números primos menores que él.

Ejercicio 4: Escribir un algoritmo para cada uno de los incisos que se presentan a continuación. Recordar que en un algoritmo deben especificarse los datos de entrada y los datos de salida con sus respectivos dominios y a continuación, el conjunto de acciones que resuelven el problema.

Por ejemplo:

Dados dos números enteros a y b, calcular la suma y el producto de ambos.

Algoritmo:

Datos de Entrada: a y b (enteros)

Dato de Salida: sum, prod (enteros)

sum ← a + b prod ← a * b

- I. Dado un valor x, calcular el 30% de x.
- II. Dados dos números num1 y num2, determinar si num1 es mayor o igual a num2.
- III. Dada una distancia Dm expresada en metros, convertirla a su equivalente en pies. Se conoce que 1 metro equivale a 39.37 pulgadas y que 12 pulgadas equivalen a 1 pie.
- IV. Dados tres números a, b, y c, si la diferencia entre a y b es mayor que c, calcular el producto de a y b; de lo contrario, calcular el cociente entre a y b.
- V. Dado el sueldo básico de un empleado, calcular el monto final que debe abonársele sabiendo que si el sueldo básico es p pesos por mes (siendo p un número real), debe agregarse un incremento calculado como un porcentaje a partir de p según la siguiente tabla:

Sueldo	Incremento
$0 < p < 500$	10%
$500 \leq p < 1000$	5%
$1000 \leq p$	3%

Ejercicio 5: Complete la siguiente tabla de verdad (Cómo ejemplo se completo la primer fila)

A	B	no A	A y B	A o B	no A y no B	no A o B	no (A o B)
verdadero	falso	falso	falso	verdadero	falso	falso	falso
verdadero	verdadero						
falso	verdadero						
falso	falso						

Ejercicio 6: Suponiendo que A, B y C son variables enteras con valores 5, 10 y 15 respectivamente, y D es una variable booleana con valor “verdadero”, evalúe el resultado final de cada una de las siguientes expresiones:

Por ejemplo, si la expresión es:

$$(A > B) \text{ O } D$$

El resultado es verdadero, porque $A > B$ es falso, D es verdadero, falso O verdadero es verdadero.

- I. $A = (B + A - B)$
- II. $(A > B) \text{ O } (A > C)$
- III. $(A = 5) \text{ O } (A = 15)$
- IV. $(B > A) \text{ Y } (B > C)$
- V. $(B < A) \text{ O } (B > C)$
- VI. $(C = (A + B)) \text{ O } \text{NO } D$
- VII. $(A < 7) \text{ y } (C = 6) \text{ O } D$
- VIII. $\text{NO } ((A > 5) \text{ O } (C < (A + B)))$

Ejercicio 7: Suponiendo que X, Y, Z son variables enteras, escriba expresiones lógicas para decidir si:

- 1) Z es mayor que X o Y
- 2) X está entre Y y Z
- 3) X es menor que Y y Z , y además Y es menor que Z

Ejemplo:

X es menor que el producto entre Y y Z , pero mayor que ambos y además no es par

Respuesta: $(X < (Y * Z)) \text{ Y } ((X > Y) \text{ Y } (X > Z)) \text{ Y } (X \bmod 2 \neq 0)$

Ejercicio 8: Escriba expresiones lógicas para expresar cada uno de los significados dados, considerando que cada variable mencionada es de tipo entera.

- I. N es positivo RESPUESTA: $N > 0$
- II. N es un número par
- III. N es divisor de p
- IV. N es múltiplo de K
- V. N es el sucesor de Y
- VI. N tiene al menos 2 dígitos
- VII. N tiene exactamente 3 dígitos
- VIII. N es múltiplo de 7 y múltiplo de 4
- IX. N es positivo o impar
- X. N no es múltiplo de 5 ni múltiplo de 8
- XI. N es múltiplo de 3 pero no es múltiplo de 8
- XII. N es mayor a P y menor a K